

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

55) Considere a tabela abaixo:

Processo	Ordem de Chegada	Tempo estimado de execução (s)
A	1	5
B	2	3
C	3	1
D	4	2
E	5	4

Cinco processos, nomeados A, B, C, D e E, chegam quase simultaneamente a um processador para serem executados.

Consideram-se desprezíveis as diferenças entre os tempos de chegada dos processos, porém a ordem de chegada está indicada na tabela. Os tempos de execução estimados dos processos são mostrados na tabela e o processador segue um algoritmo de escalonamento por ordem de chegada e com fatia de tempo de 1s.

O tempo médio de resposta aos processos, em segundos, é:

- a) 3,0
 - b) 9,6
 - c) 10,0
 - d) 10,2
 - e) 12,0
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

135) Um sistema em tempo real fraco (*soft real-time*) possui quatro eventos periódicos, com períodos, em ms, de 40, 100, 200 e 200 cada.

Considere que os quatro eventos requeiram tempos de CPU, em ms, respectivamente 20, 20, 50 e T.

O maior valor de T, em ms, para que o sistema seja escalonável é:

- a) 5
 - b) 7,5
 - c) 10
 - d) 12,5
 - e) 15
-

Gabarito

Eletrônica Digital e Computação

Sistemas operacionais e escalonamento em tempo real

55) D

135) C